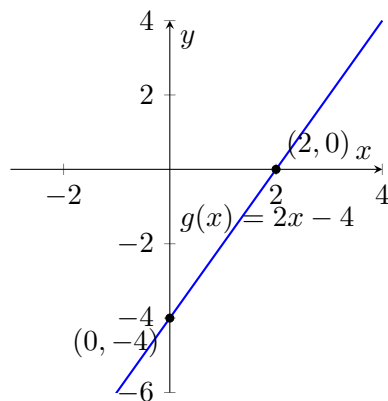


Tarea Evaluativa – Onceno Grado 2026

Matemáticas

Instrucción: Dada la siguiente representación gráfica y analítica, identifique las propiedades de las funciones dadas.

a) Función lineal:



Ecuación: $g(x) = 2x - 4$

Dominio: $\mathbb{R} = (-\infty, \infty)$

Imagen (Rango): $\mathbb{R} = (-\infty, \infty)$

Ceros: $x = 2$

Valor máximo: No tiene

Valor mínimo: No tiene

Monotonía: Creciente en todo su dominio

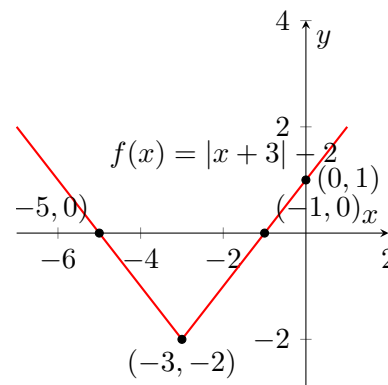
Signo:

- Positiva: $\{x \in \mathbb{R} \mid x > 2\}$
- Negativa: $\{x \in \mathbb{R} \mid x < 2\}$

inyectividad: Es inyectiva

Paridad: No es par ni impar

b) Función modular:



Ecuación: $f(x) = |x + 3| - 2$

Dominio: $\mathbb{R} = (-\infty, \infty)$

Imagen (Rango): $[-2, \infty)$

Ceros: $x = -5$ y $x = -1$

Valor máximo: No tiene

Valor mínimo: $y = -2$

Monotonía:

- Decreciente: $\{x \in \mathbb{R} \mid x \leq -3\}$
- Creciente: $\{x \in \mathbb{R} \mid x \geq -3\}$

Signo:

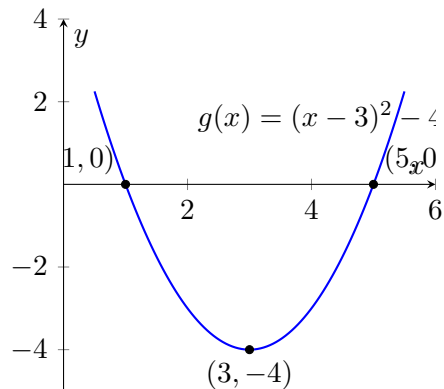
- Negativa: $\{x \in \mathbb{R} \mid -5 < x < -1\}$
- Positiva: $\{x \in \mathbb{R} \mid x < -5 \vee x > -1\}$

inyectividad: No es inyectiva

Paridad: No es par ni impar

Continuación – Tarea Evaluativa:

c) Función cuadrática:



Ecuación: $g(x) = (x-3)^2 - 4$

Dominio: $\mathbb{R} = (-\infty, \infty)$

Imagen (Rango): $[-4, \infty)$

Ceros: $x = 1$ y $x = 5$

Valor máximo: No tiene

Valor mínimo: $y = -4$

Monotonía:

– Decreciente: $\{x \in \mathbb{R} \mid x \leq 3\}$

– Creciente: $\{x \in \mathbb{R} \mid x \geq 3\}$

Signo:

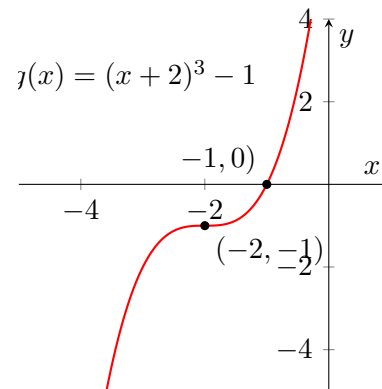
– Negativa: $\{x \in \mathbb{R} \mid 1 < x < 5\}$

– Positiva: $\{x \in \mathbb{R} \mid x < 1 \vee x > 5\}$

inyectividad: No es inyectiva

Paridad: No es par ni impar

d) Función cúbica:



Ecuación: $g(x) = (x+2)^3 - 1$

Dominio: $\mathbb{R} = (-\infty, \infty)$

Imagen (Rango): $\mathbb{R} = (-\infty, \infty)$

Ceros: $x = -1$

Valor máximo: No tiene

Valor mínimo: No tiene

Monotonía: Creciente en todo su dominio

Signo:

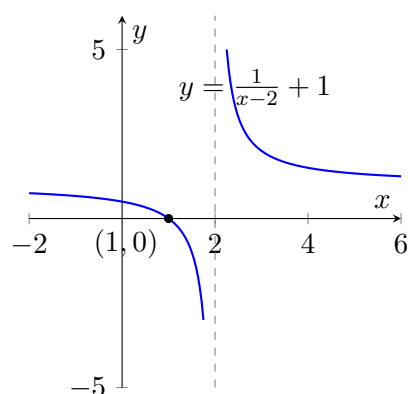
– Negativa: $\{x \in \mathbb{R} \mid x < -1\}$

– Positiva: $\{x \in \mathbb{R} \mid x > -1\}$

Inyectividad: Es inyectiva

Paridad: No es par ni impar

e) Función de proporcionalidad inversa:



Ecuación: $y = \frac{1}{x-2} + 1$

Dominio: $\mathbb{R} \setminus \{2\} = (-\infty, 2) \cup (2, \infty)$

Imagen (Rango):

$\mathbb{R} \setminus \{1\} = (-\infty, 1) \cup (1, \infty)$

Ceros: $x = 1$

Valor máximo: No tiene

Valor mínimo: No tiene

Monotonía: Decreciente en sus intervalos de dominio

Signo:

– Negativa: $\{x \in \mathbb{R} \mid 1 < x < 2\}$

– Positiva: $\{x \in \mathbb{R} \mid x < 1 \vee x > 2\}$

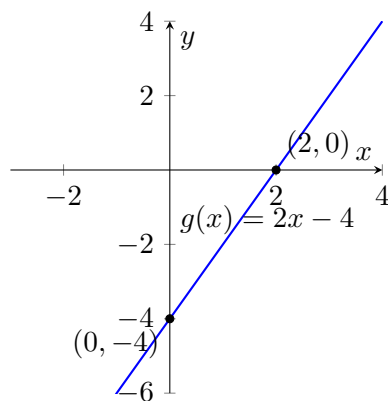
Inyectividad: Es inyectiva

Paridad: No es par ni impar

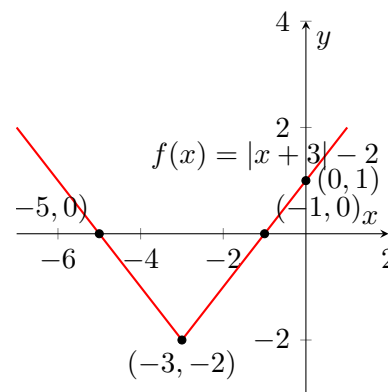
Respuestas Explicadas Paso a Paso

Instrucción: A continuación se presenta el análisis detallado y la explicación paso a paso de las propiedades de cada una de las funciones estudiadas.

a) Función lineal:



b) Función modular:



Análisis y Explicación Paso a Paso:

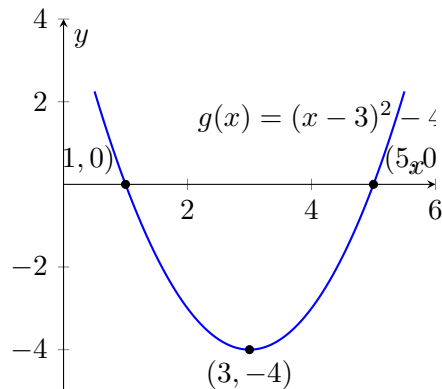
- **Ecuación:** $g(x) = 2x - 4$ (Función polinómica de primer grado).
- **Dominio:** $\mathbb{R} = (-\infty, \infty)$, ya que al ser un polinomio, la variable x acepta cualquier número real sin restricciones. El gráfico recorre todo el eje x .
- **Imagen (Rango):** $\mathbb{R} = (-\infty, \infty)$, dado que la línea recta se extiende indefinidamente tanto hacia arriba como hacia abajo en el eje y .
- **Ceros:** Se iguala la función a cero: $2x - 4 = 0 \implies 2x = 4 \implies x = 2$.
- **Extremos:** No tiene valor máximo ni mínimo absoluto, ya que los extremos de la recta crecen y decrecen infinitamente.
- **Monotonía:** Es **creciente** en todo su dominio porque la pendiente es positiva ($m = 2 > 0$). De izquierda a derecha el gráfico aumenta.
- **Signo:**
 - Positiva ($g(x) > 0$): Para los valores $\{x \in \mathbb{R} \mid x > 2\}$ el gráfico se encuentra por encima del eje x .
 - Negativa ($g(x) < 0$): Para los valores $\{x \in \mathbb{R} \mid x < 2\}$ el gráfico se encuentra por debajo del eje x .
- **Inyectividad:** Es **inyectiva**, puesto que a valores diferentes de x le corresponden valores diferentes de y (cumple la prueba de la recta horizontal).
- **Paridad:** No es par ni impar, ya que $g(-x) = -2x - 4 \neq g(x)$ y $g(-x) \neq -g(x)$. No es simétrica respecto al eje y (no es par) ni respecto al origen (no es impar).

Análisis y Explicación Paso a Paso:

- **Ecuación:** $f(x) = |x + 3| - 2$.
- **Dominio:** $\mathbb{R} = (-\infty, \infty)$ porque la operación de valor absoluto está definida para cualquier número real. El gráfico recorre todo el eje x .
- **Imagen (Rango):** $[-2, \infty)$, el gráfico recorre el eje y desde -2 hasta infinito, haciendo que el valor mínimo posible sea $y = -2$.
- **Ceros:** Se resuelve $|x + 3| - 2 = 0 \implies |x + 3| = 2$, lo que genera dos casos ($x + 3 = 2$ o $x + 3 = -2$), obteniendo $x = -5$ y $x = -1$.
- **Extremos:** Posee un **valor mínimo** absoluto en el vértice ubicado en $y = -2$. No tiene valor máximo.
- **Monotonía:**
 - Decreciente en el intervalo $\{x \in \mathbb{R} \mid x \leq -3\}$.
 - Creciente en el intervalo $\{x \in \mathbb{R} \mid x \geq -3\}$.
- **Signo:**
 - Negativa: $\{x \in \mathbb{R} \mid -5 < x < -1\}$ (la gráfica está por debajo del eje x).
 - Positiva: $\{x \in \mathbb{R} \mid x < -5 \vee x > -1\}$.
- **Inyectividad:** No es inyectiva, ya que una recta horizontal puede cortar la gráfica en dos puntos diferentes (por ejemplo, $f(-5) = f(-1) = 0$).
- **Paridad:** No es par ni impar.

Continuación – Respuestas Explicadas:

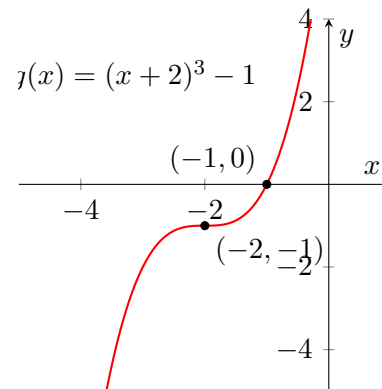
c) Función cuadrática:



Análisis y Explicación Paso a Paso:

- **Ecuación:** $g(x) = (x - 3)^2 - 4$ (Parábola con vértice en $(3, -4)$).
- **Dominio:** $\mathbb{R} = (-\infty, \infty)$ por ser una función polinómica cuadrática.
- **Imagen (Rango):** $[-4, \infty)$, el gráfico recorre el eje y desde -4 hasta infinito, por lo que el menor valor que toma la función es $y = -4$.
- **Ceros:** Se iguala a cero: $(x - 3)^2 - 4 = 0 \implies (x - 3)^2 = 4 \implies x - 3 = \pm 2$, lo que arroja las raíces $x = 1$ y $x = 5$.
- **Extremos:** Tiene un **valor mínimo** absoluto en $y = -4$ (en el vértice). No tiene máximo.
- **Monotonía:**
 - Decreciente en $\{x \in \mathbb{R} \mid x \leq 3\}$.
 - Creciente en $\{x \in \mathbb{R} \mid x \geq 3\}$.
- **Signo:**
 - Negativa: $\{x \in \mathbb{R} \mid 1 < x < 5\}$.
 - Positiva: $\{x \in \mathbb{R} \mid x < 1 \vee x > 5\}$.
- **Inyectividad:** No es inyectiva, ya que una línea horizontal interseca la parábola en dos puntos distintos ($g(1) = g(5) = 0$).
- **Paridad:** No es par ni impar.

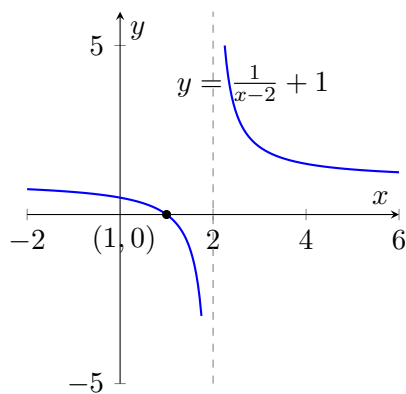
d) Función cúbica:



Análisis y Explicación Paso a Paso:

- **Ecuación:** $f(x) = (x + 2)^3 - 1$.
- **Dominio:** $\mathbb{R} = (-\infty, \infty)$ ya que las expresiones cúbicas no tienen restricciones.
- **Imagen (Rango):** $\mathbb{R} = (-\infty, \infty)$, debido a que elevar al cubo un número real abarca todo el conjunto de los números reales.
- **Ceros:** Se resuelve $(x + 2)^3 - 1 = 0 \implies (x + 2)^3 = 1 \implies x + 2 = 1 \implies x = -1$.
- **Extremos:** No tiene valor máximo ni mínimo.
- **Monotonía:** Es **creciente** en todo su dominio.
- **Signo:**
 - Negativa: $\{x \in \mathbb{R} \mid x < -1\}$.
 - Positiva: $\{x \in \mathbb{R} \mid x > -1\}$.
- **Inyectividad:** Es **inyectiva**, ya que cada valor de y se relaciona con un único valor de x (es estrictamente creciente) o cumple la prueba de la recta horizontal.
- **Paridad:** No es par ni impar.

e) Función de proporcionalidad inversa:



Análisis y Explicación Paso a Paso:

- **Ecuación:** $y = \frac{1}{x-2} + 1$.
- **Dominio:** $\mathbb{R} \setminus \{2\} = (-\infty, 2) \cup (2, \infty)$, ya que el denominador no puede anularse ($x - 2 \neq 0 \implies x \neq 2$).
- **Imagen (Rango):**
 $\mathbb{R} \setminus \{1\} = (-\infty, 1) \cup (1, \infty)$, debido a la existencia de la asíntota horizontal en $y = 1$.
- **Ceros:** Se iguala a cero: $\frac{1}{x-2} + 1 = 0 \implies \frac{1}{x-2} = -1 \implies x - 2 = -1 \implies x = 1$.
- **Extremos:** No tiene valores máximos ni mínimos.
- **Monotonía:** Es **decreciente** en cada uno de los intervalos que componen su dominio $((-\infty, 2)$ y $(2, \infty))$.
- **Signo:**
 - Negativa: $\{x \in \mathbb{R} \mid 1 < x < 2\}$.
 - Positiva: $\{x \in \mathbb{R} \mid x < 1 \vee x > 2\}$.
- **Inyectividad:** Es inyectiva.
- **Paridad:** No es par ni impar.